

国家中小学课程资源

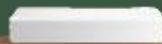
磁感应强度 磁通量 (第二课时)

年 级：高二

主讲人：杨柳

学 科：物理（人教版）

学 校：北京市第一六一中学



磁感应强度 磁通量（第二课时）

年 级：高二
主讲人：杨柳

学 科：物理（人教版）
学 校：北京市第一六一中学

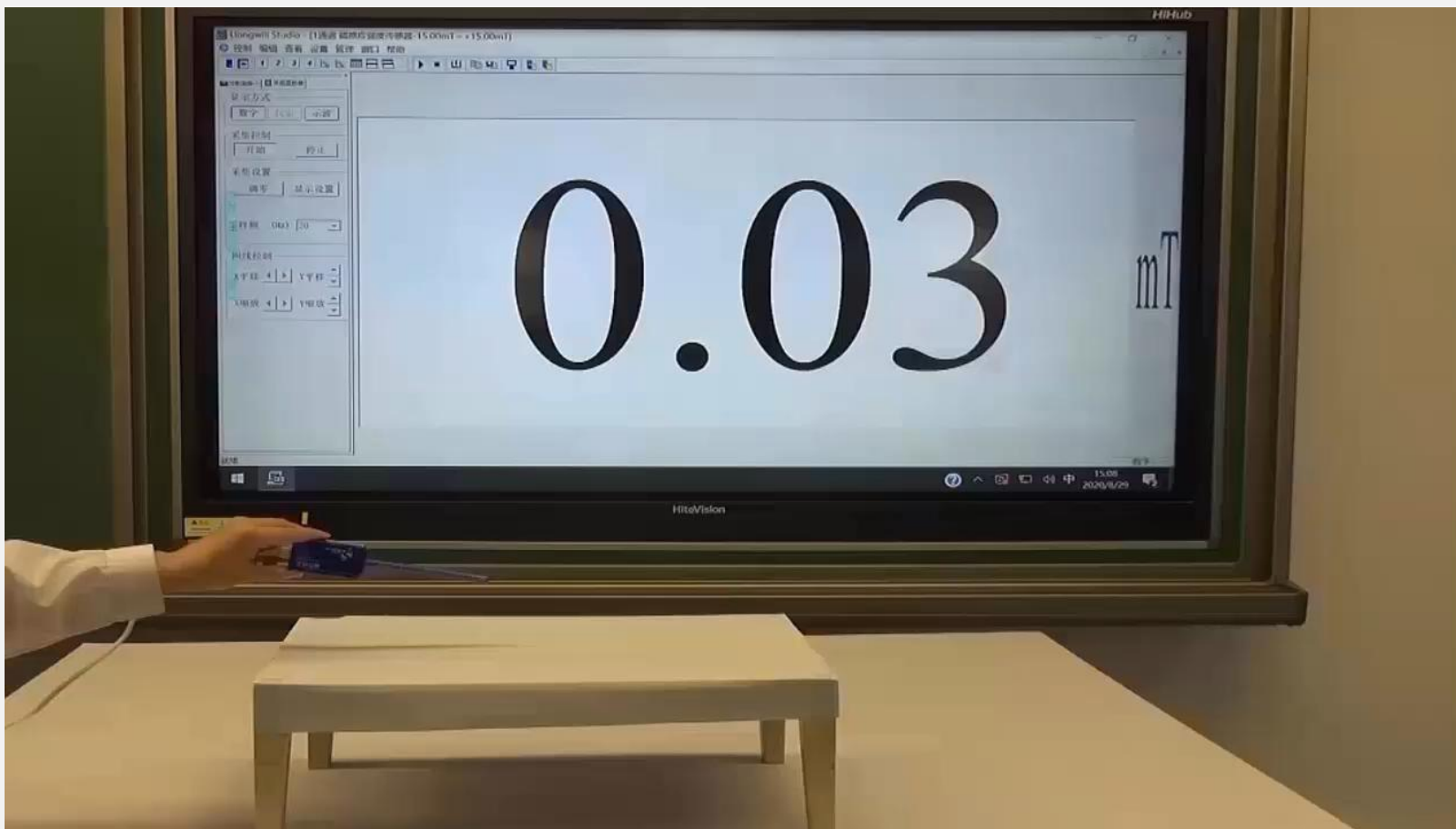
一些磁场的磁感应强度

必修3课本P110

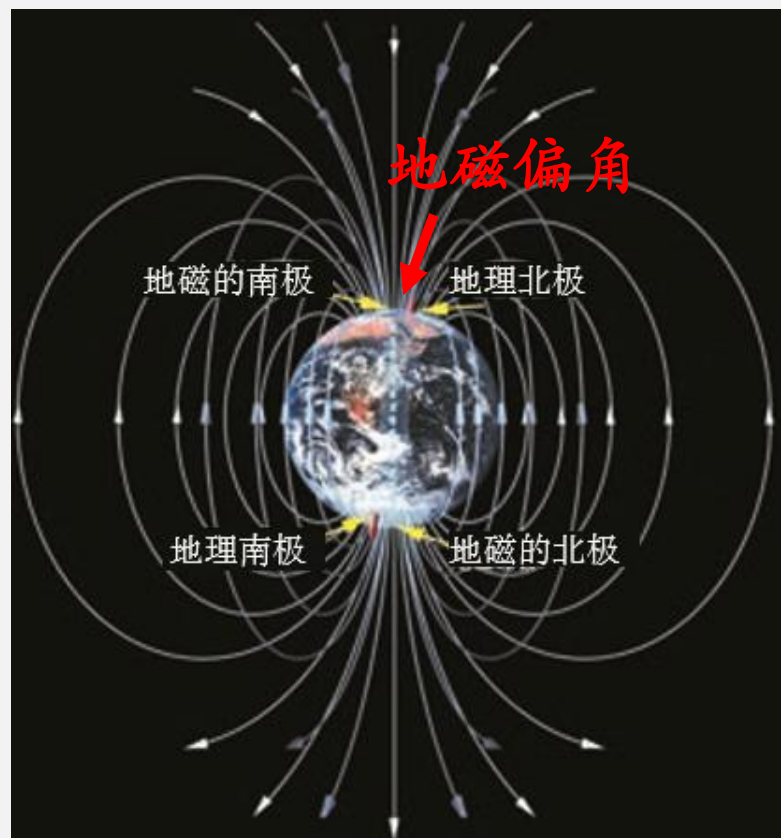
表 一些磁场的磁感应强度 / T

人体器官内的磁场	$10^{-13} \sim 10^{-9}$
地磁场在地面附近的平均值	5×10^{-5}
我国研制的作为 α 磁谱仪核心部件的大型永磁体中心的磁场	0.134 6
电动机或变压器铁芯中的磁场	$0.8 \sim 1.7$
核磁共振的磁场	3
中子星表面的磁场	$10^6 \sim 10^8$
原子核表面的磁场	约 10^{12}

一些磁场的磁感应强度



地磁场



地面附近的平均值是 $5 \times 10^{-5} \text{ T}$

地磁场



候鸟迁徙图

匀强磁场

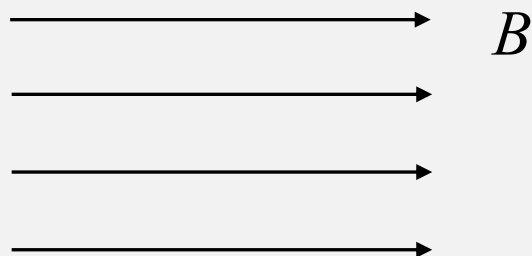


匀强磁场

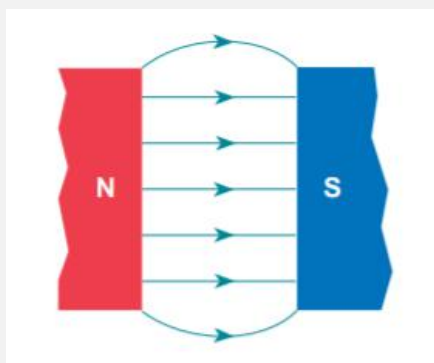
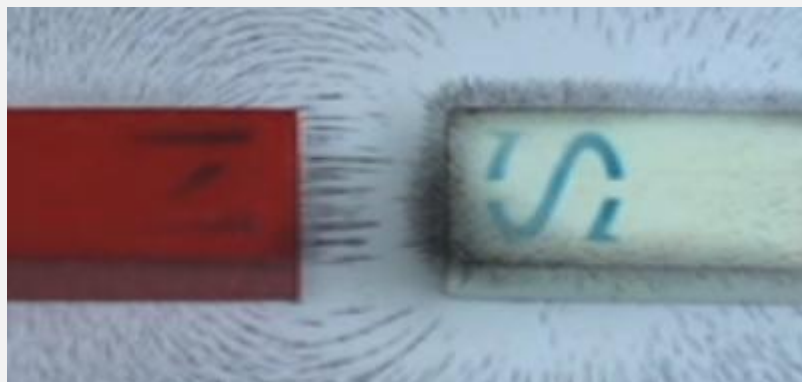
磁场中各点的磁感应强度的大小相等、方向相同，这个磁场叫作匀强磁场。

匀强磁场

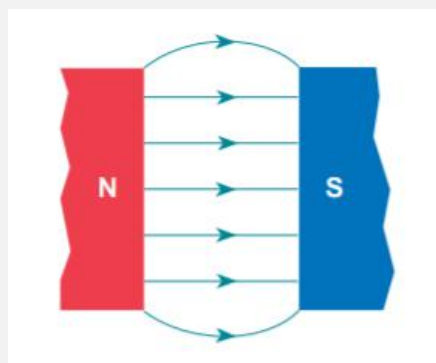
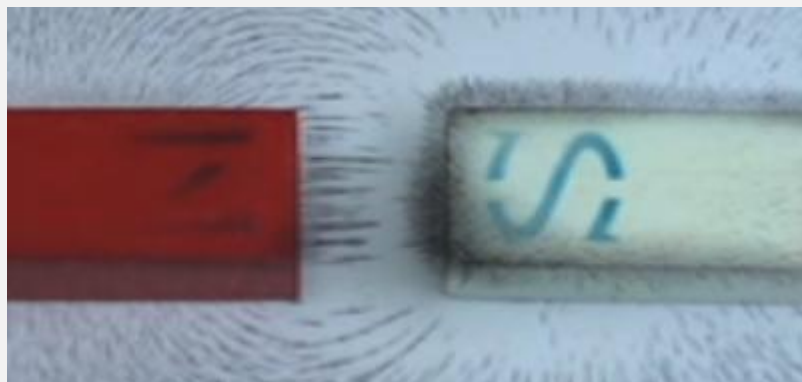
磁场中各点的磁感应强度的大小相等、方向相同，这个磁场叫作匀强磁场。



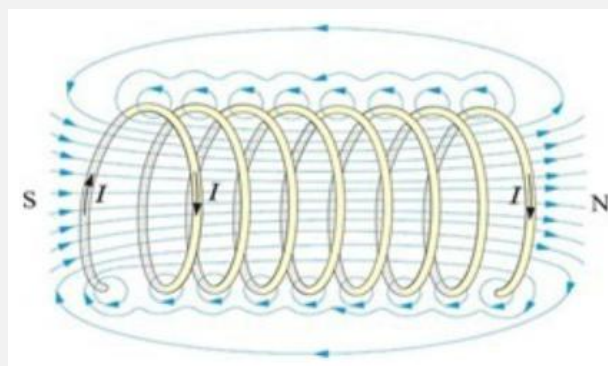
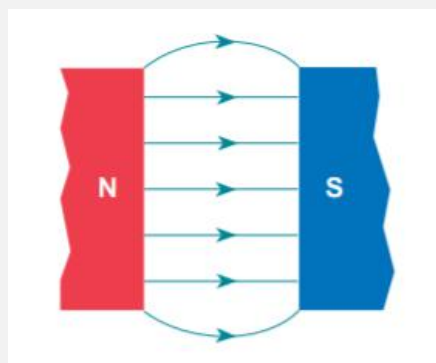
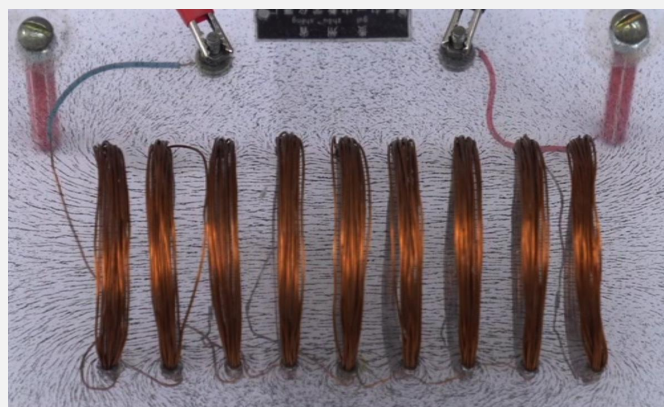
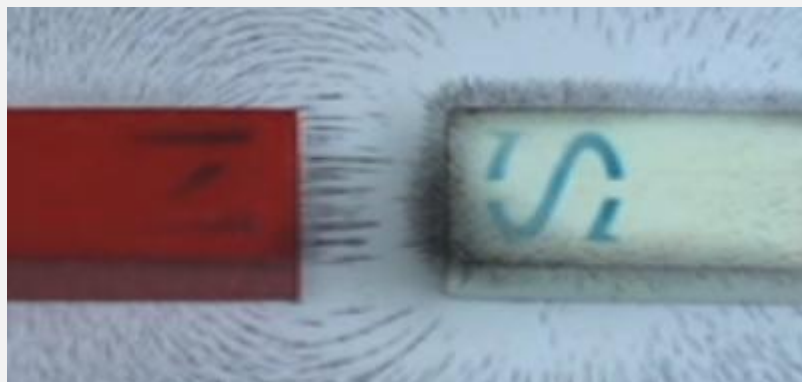
匀强磁场



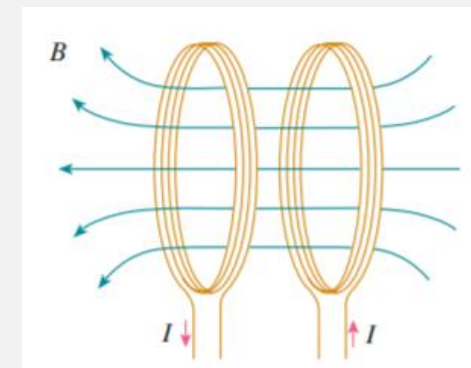
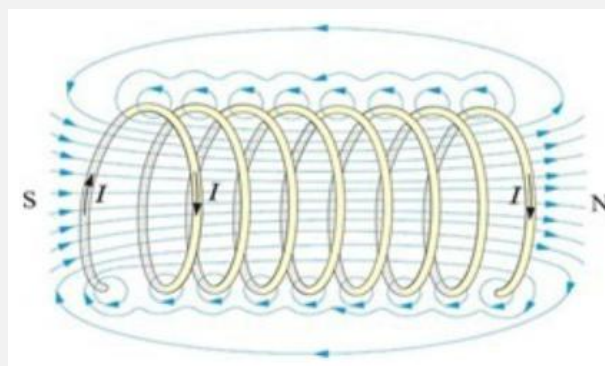
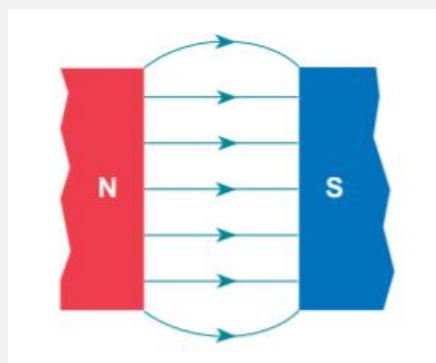
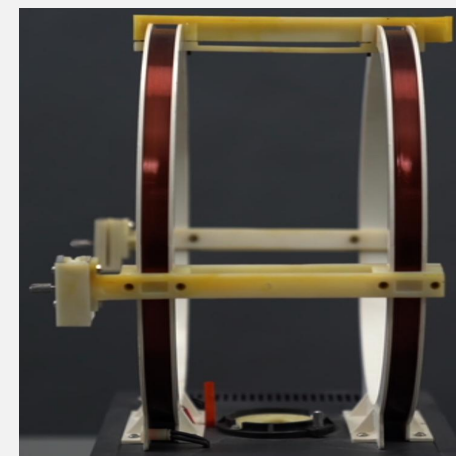
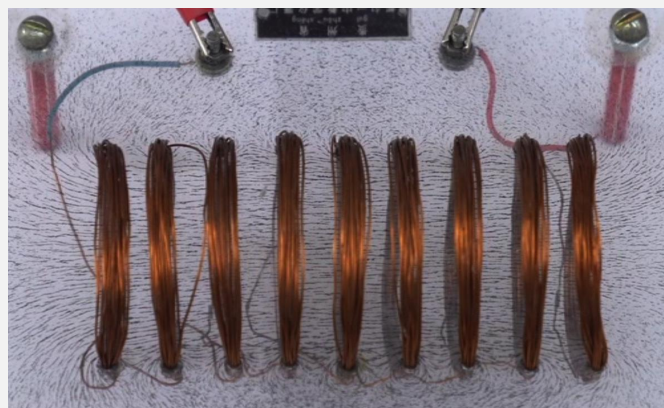
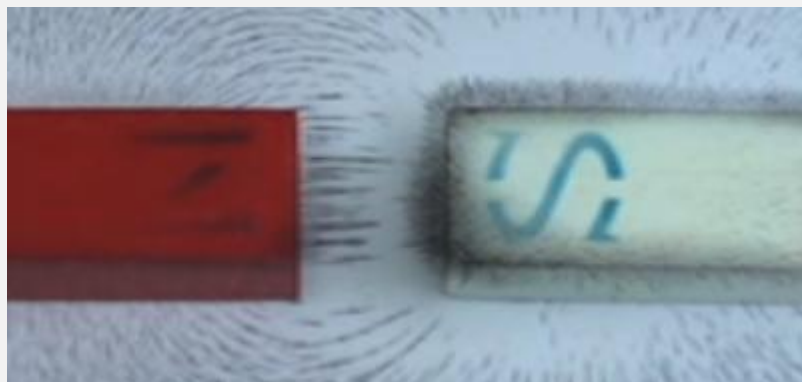
匀强磁场



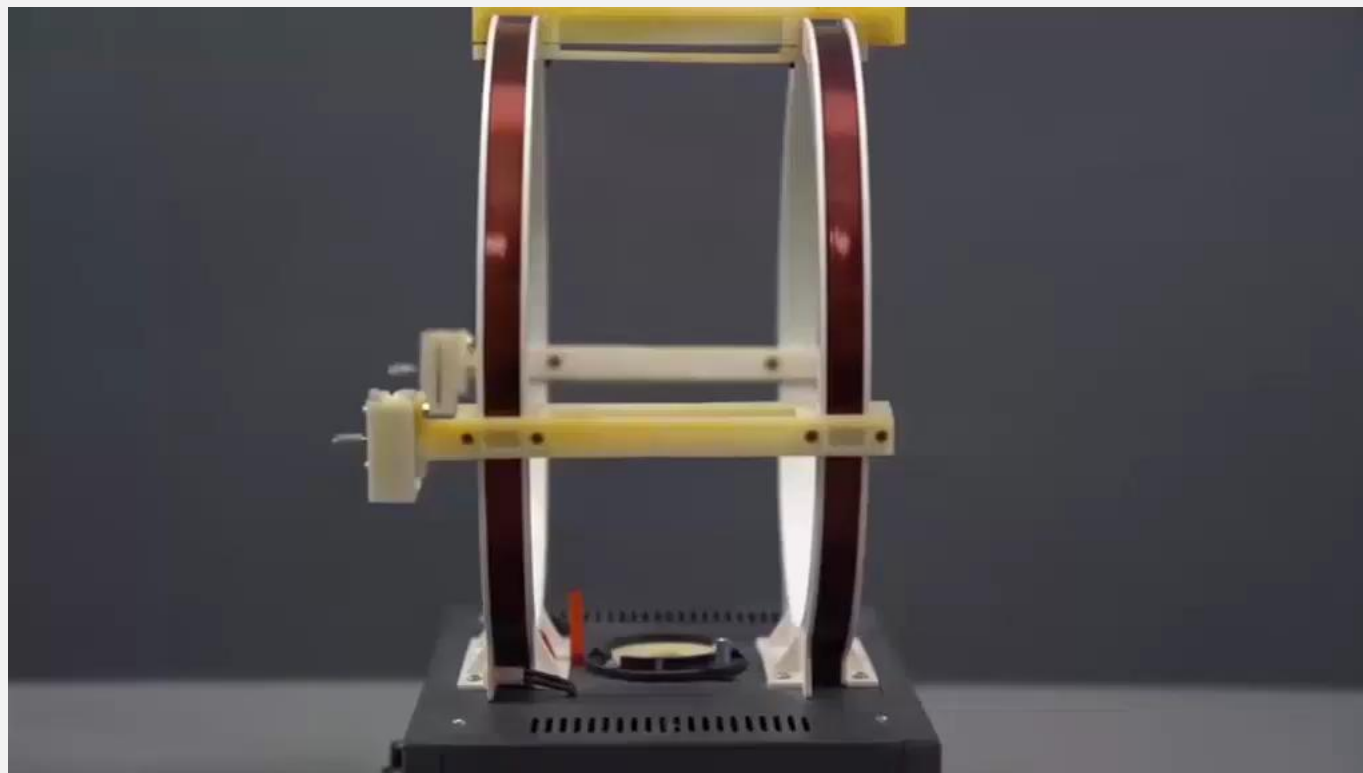
匀强磁场

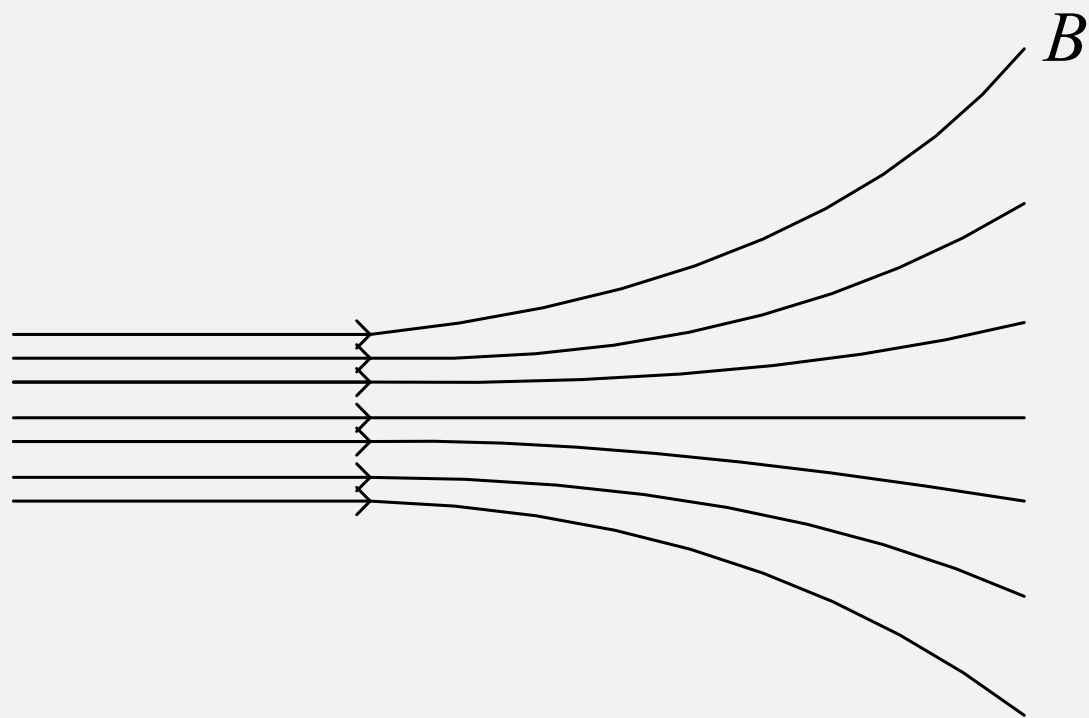


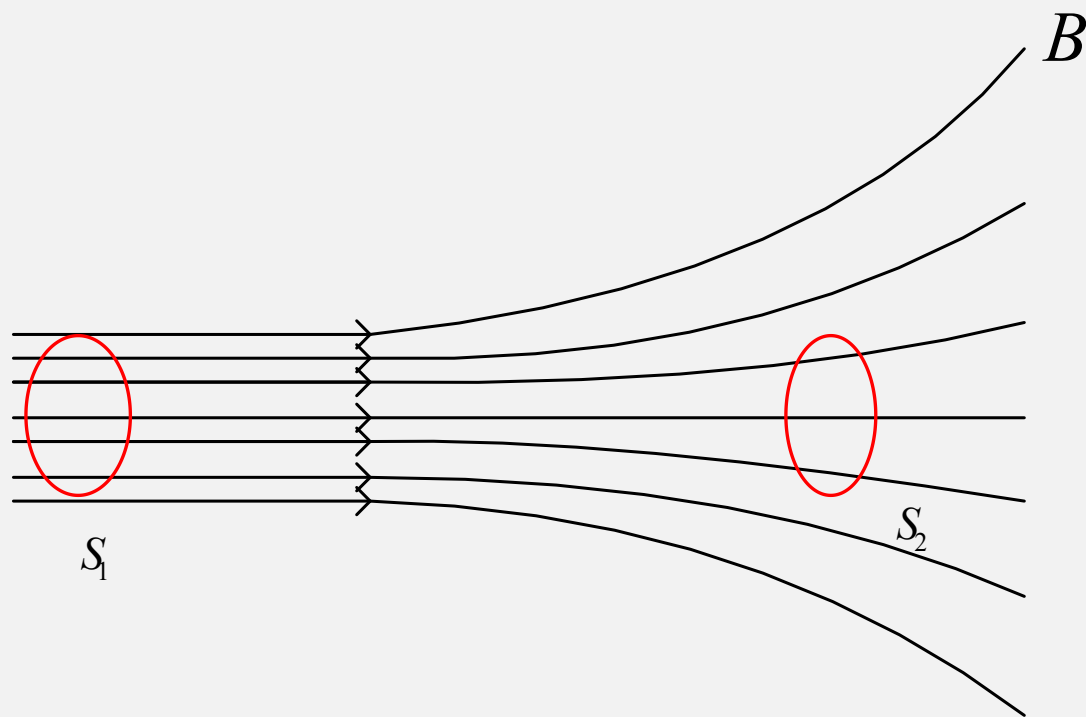
匀强磁场



匀强磁场

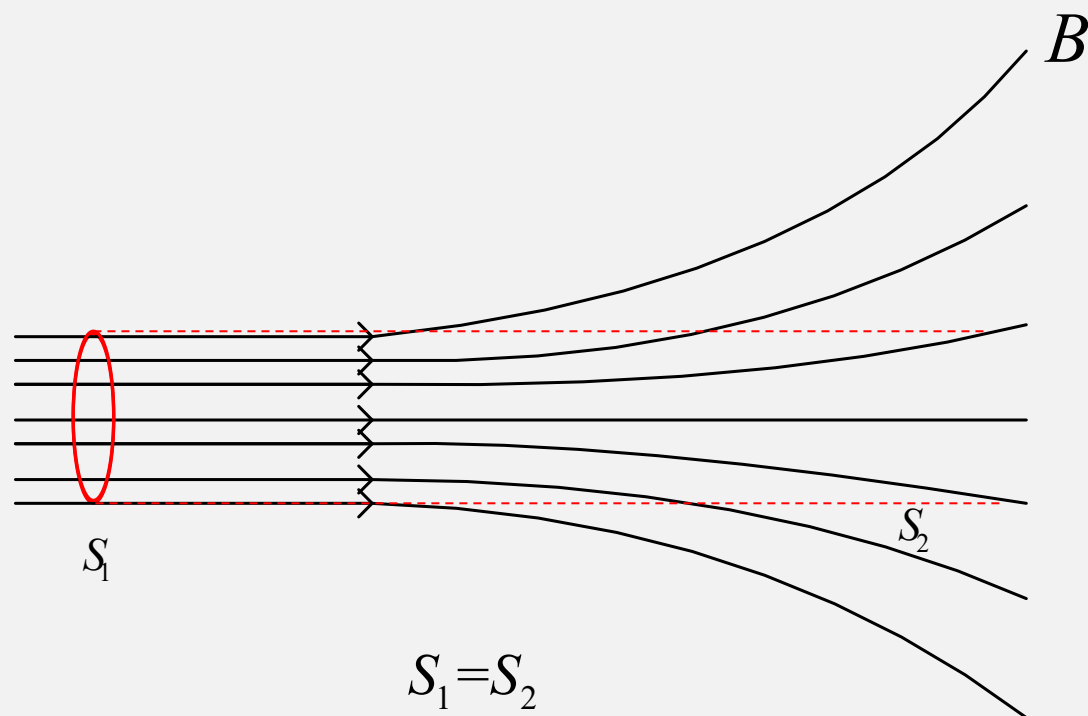






疏密不同是如何体现的？

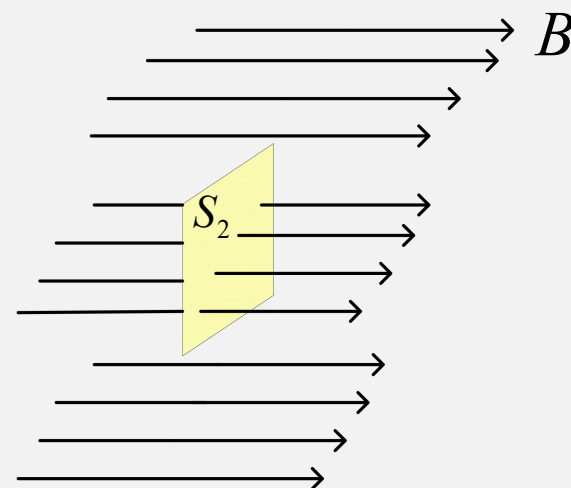
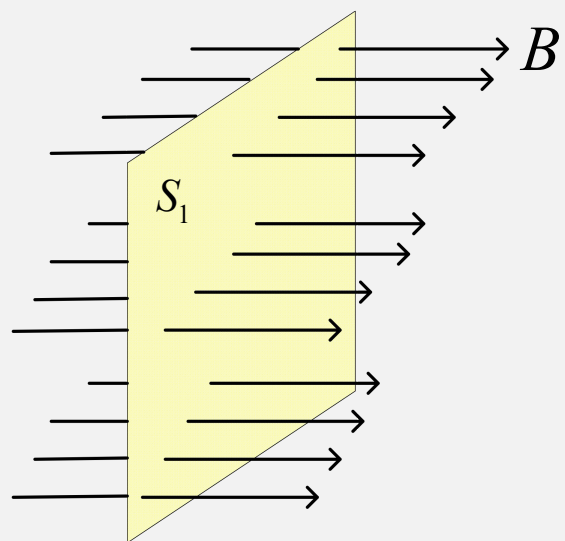




磁通量

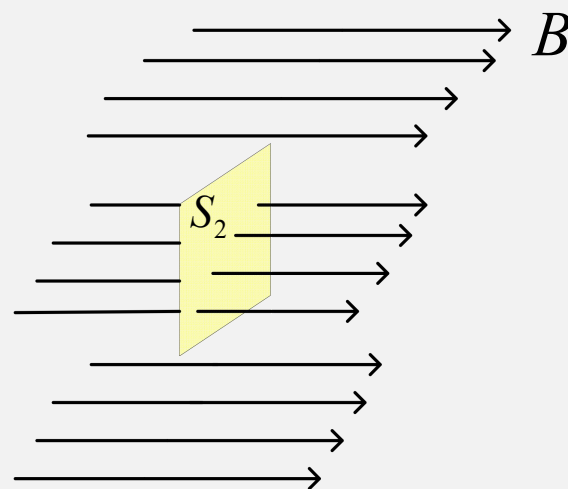
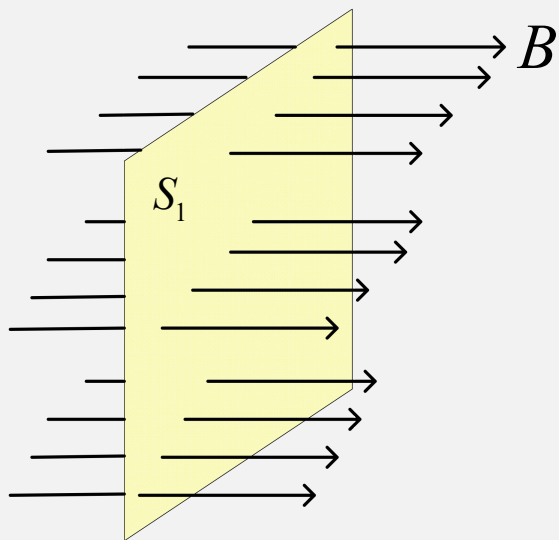
描述穿过某一面积的磁感线的多少

磁通量



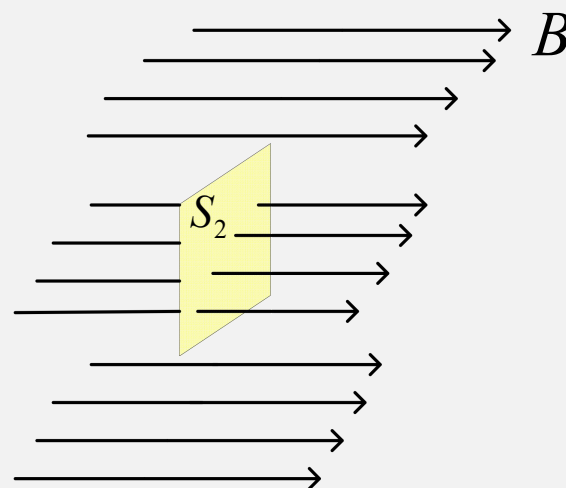
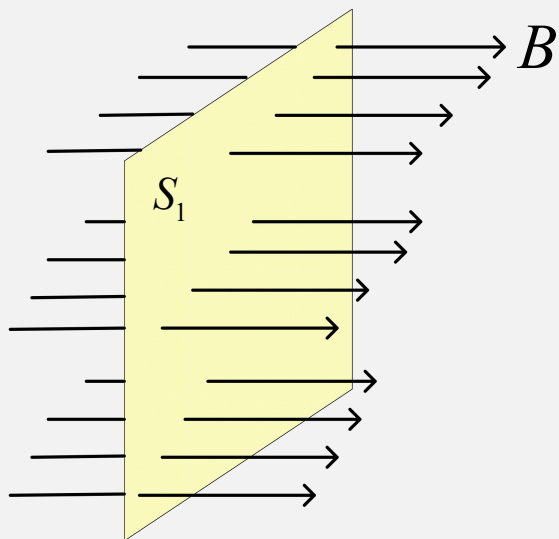
磁通量

- **定义：**把 B 与 S 的乘积叫作穿过这个面积的磁通量，简称磁通。



磁通量

- 定义：把 B 与 S 的乘积叫作穿过这个面积的磁通量，简称磁通。
- 表达式： $\Phi = BS$



磁通量

- 定义：把 B 与 S 的乘积叫作穿过这个面积的磁通量，简称磁通。
- 表达式： $\Phi = BS$
- 单位： $\text{T} \cdot \text{m}^2$

磁通量

- 定义：把 B 与 S 的乘积叫作穿过这个面积的磁通量，简称磁通。
- 表达式： $\Phi = BS$
- 单位： 韦伯（韦） Wb

$\text{T} \cdot \text{m}^2$



韦伯

Wilhelm Eduard Weber
(1804—1891)

磁通量

- 定义：把 B 与 S 的乘积叫作穿过这个面积的磁通量，简称磁通。
- 表达式： $\Phi = BS$
- 单位： 韦伯（韦）Wb $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$

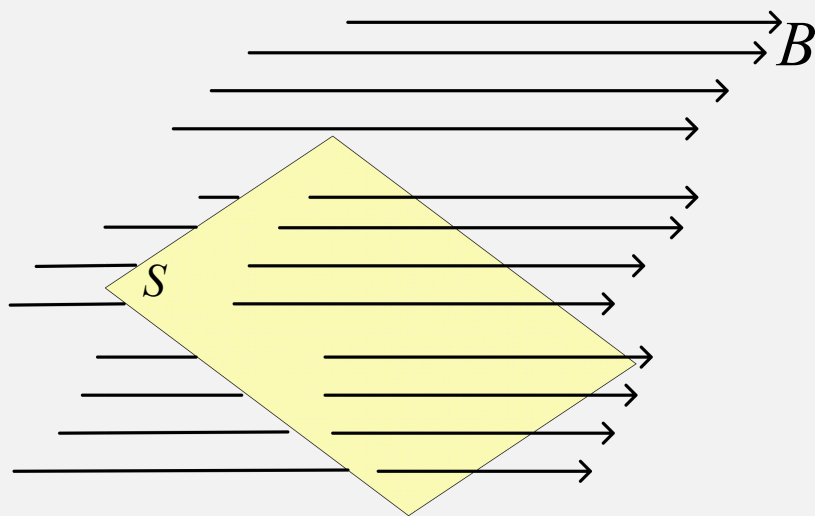


韦伯

Wilhelm Eduard Weber
(1804—1891)

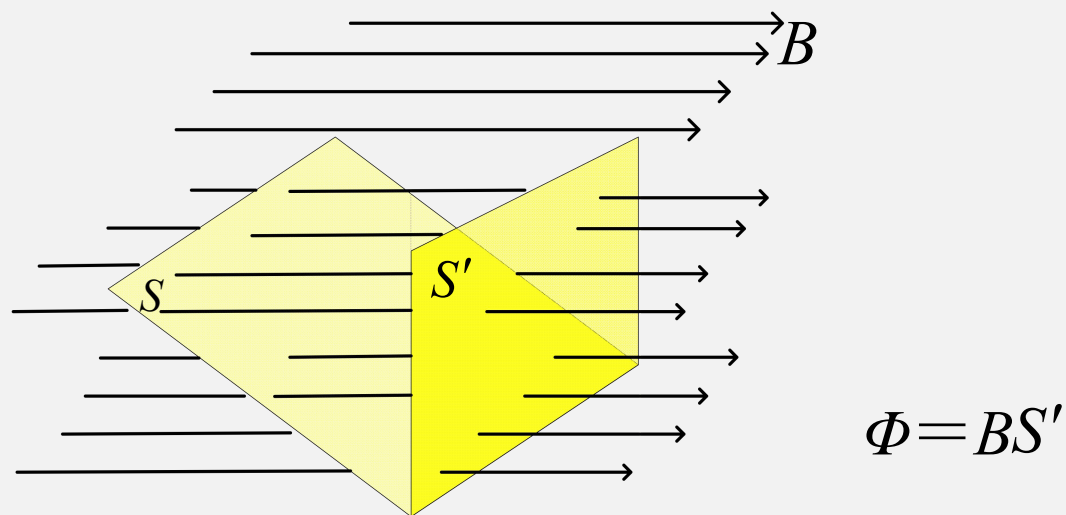
磁通量

- 定义：把 B 与 S 的乘积叫作穿过这个面积的磁通量，简称磁通。
- 表达式： $\Phi = BS$
- 单位：韦伯（韦）Wb $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$



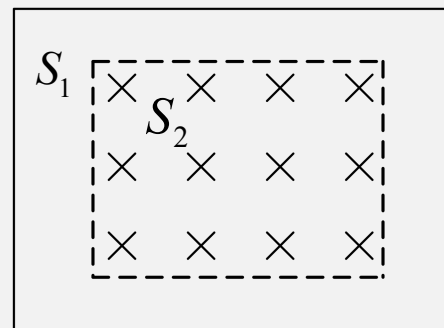
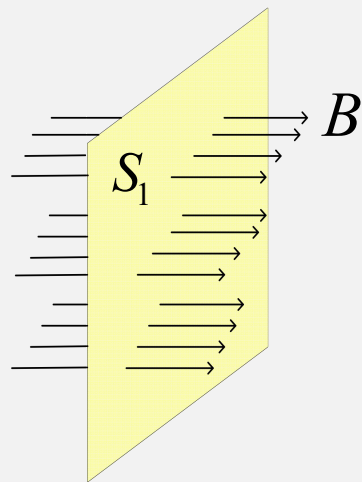
磁通量

- 定义：把 B 与 S 的乘积叫作穿过这个面积的磁通量，简称磁通。
- 表达式： $\Phi = BS$
- 单位：韦伯（韦）Wb $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$



磁通量

- 定义：把 B 与 S 的乘积叫作穿过这个面积的磁通量，简称磁通。
- 表达式： $\Phi = BS$
- 单位：韦伯（韦）Wb $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$

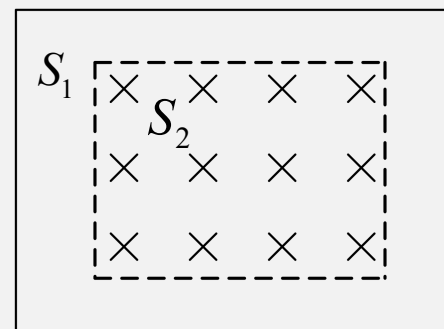
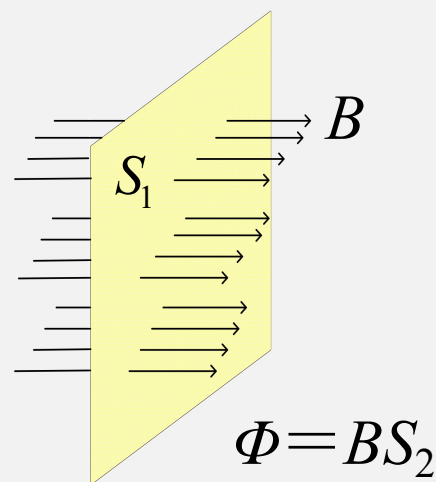


左视图



磁通量

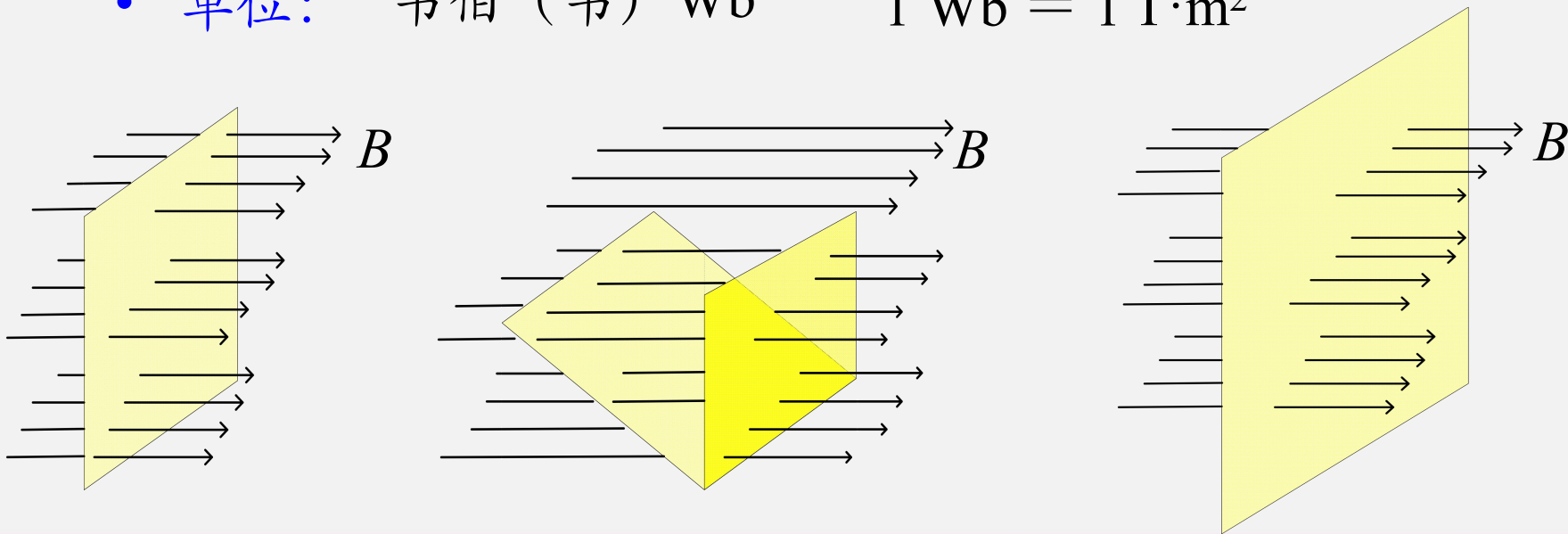
- 定义：把 B 与 S 的乘积叫作穿过这个面积的磁通量，简称磁通。
- 表达式： $\Phi = BS$
- 单位：韦伯（韦）Wb $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$



左视图

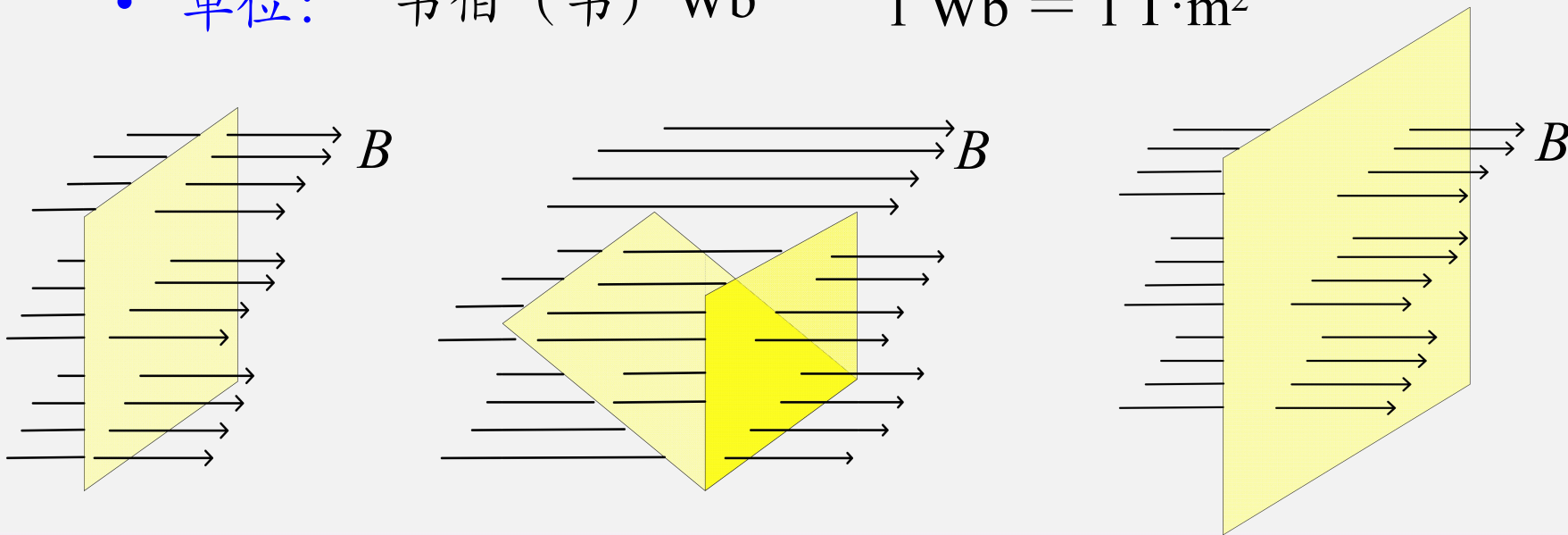
磁通量

- 定义：把 B 与 S 的乘积叫作穿过这个面积的磁通量，简称磁通。
- 表达式： $\Phi = BS$
- 单位：韦伯（韦）Wb $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$



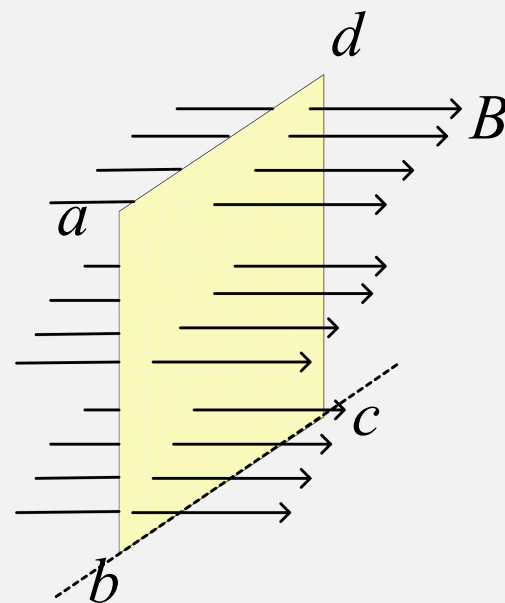
磁通量

- 定义：把 B 与 S 的乘积叫作穿过这个面积的磁通量，简称磁通。
- 表达式： $\Phi = BS$ (S 是垂直于磁感应强度方向的有效投影面积)
- 单位：韦伯（韦）Wb $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$



练一练

- 磁感应强度为 $B=0.2\text{ T}$ 的匀强磁场中，有一个面积为 $S=0.1\text{ m}^2$ 的平面 $abcd$ ，平面可以绕其边 bc 转动，初始位置平面与磁场方向垂直。
- 则此时穿过平面的磁通量是多少？

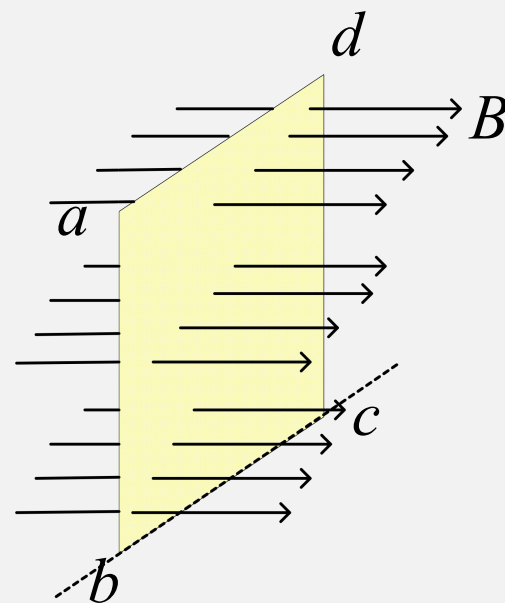


练一练

- 磁感应强度为 $B=0.2\text{ T}$ 的匀强磁场中，有一个面积为 $S=0.1\text{ m}^2$ 的平面 $abcd$ ，平面可以绕其边 bc 转动，初始位置平面与磁场方向垂直。

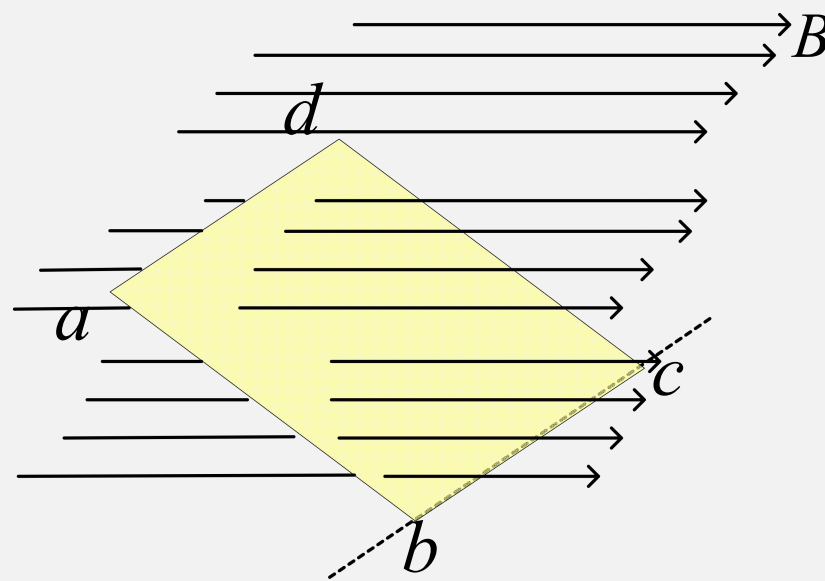
➤ 则此时穿过平面的磁通量是多少？

$$\Phi = BS = 0.2 \times 0.1\text{ Wb} = 0.02\text{ Wb}$$



练一练

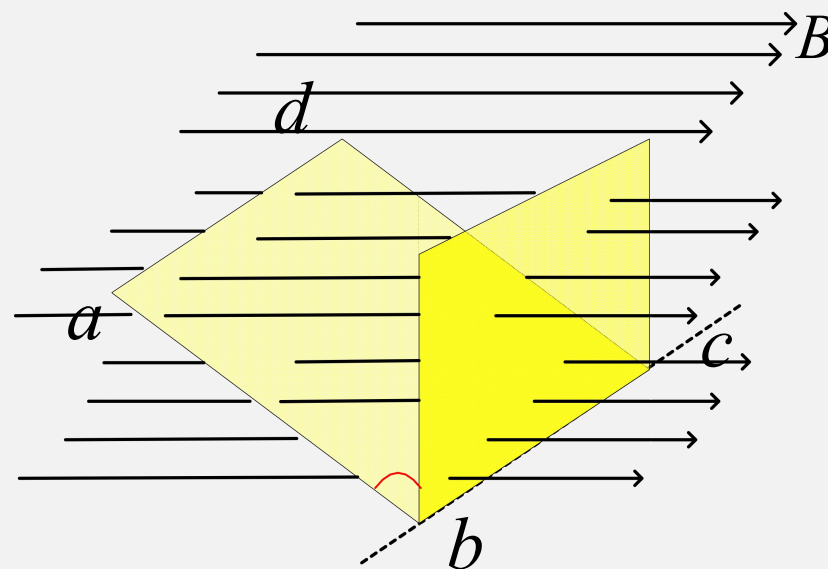
- 磁感应强度为 $B=0.2\text{ T}$ 的匀强磁场中，有一个面积为 $S=0.1\text{ m}^2$ 的平面 $abcd$ ，平面可以绕其边 bc 转动，初始位置平面与磁场方向垂直。
- 若平面从初始位置绕 bc 转过 60° 角，则穿过平面的磁通量是多少？



练一练

- 磁感应强度为 $B=0.2\text{ T}$ 的匀强磁场中，有一个面积为 $S=0.1\text{ m}^2$ 的平面 $abcd$ ，平面可以绕其边 bc 转动，初始位置平面与磁场方向垂直。
- 若平面从初始位置绕 bc 转过 60° 角，则穿过平面的磁通量是多少？

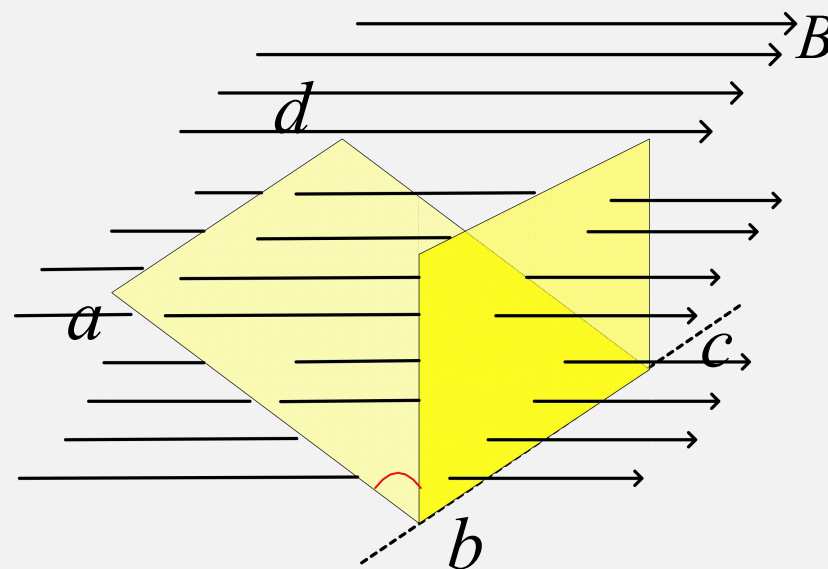
$$S' = S \cos 60^\circ$$



练一练

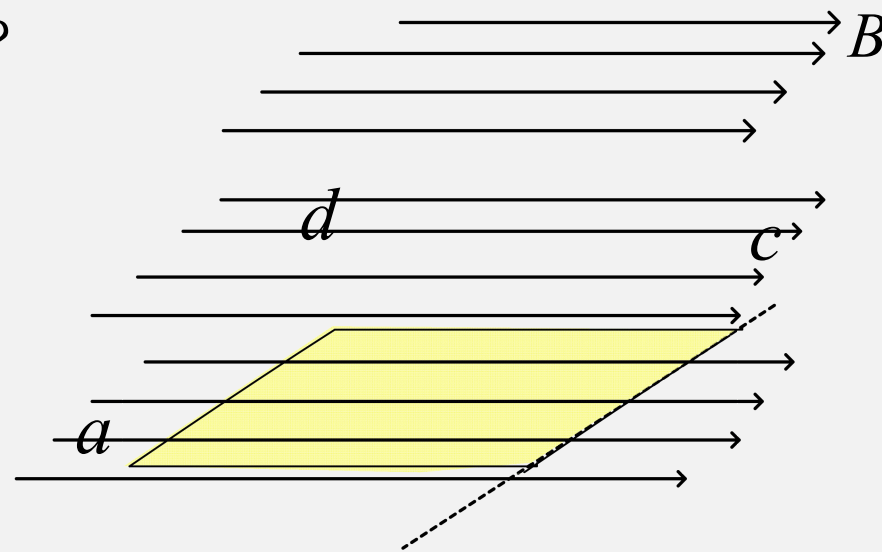
- 磁感应强度为 $B=0.2\text{ T}$ 的匀强磁场中，有一个面积为 $S=0.1\text{ m}^2$ 的平面 $abcd$ ，平面可以绕其边 bc 转动，初始位置平面与磁场方向垂直。
- 若平面从初始位置绕 bc 转过 60° 角，则穿过平面的磁通量是多少？

$$\begin{aligned}\Phi &= BS \cos 60^\circ \\ &= 0.2 \times 0.1 \times \frac{1}{2} \text{ Wb} = 0.01 \text{ Wb}\end{aligned}$$



练一练

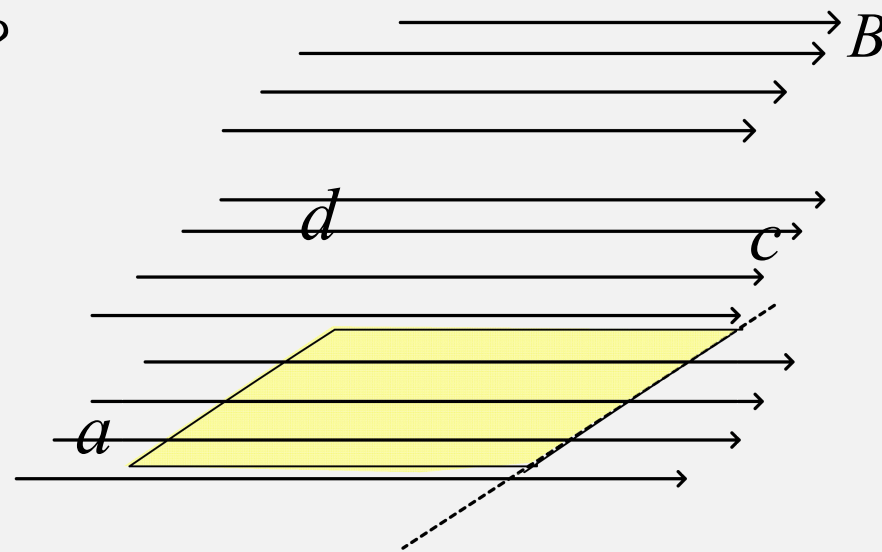
- 磁感应强度为 $B=0.2\text{ T}$ 的匀强磁场中，有一个面积为 $S=0.1\text{ m}^2$ 的平面 $abcd$ ，平面可以绕其边 bc 转动，初始位置平面与磁场方向垂直。
- 若平面从初始位置绕 bc 转过 90° 角，则穿过平面的磁通量是多少？



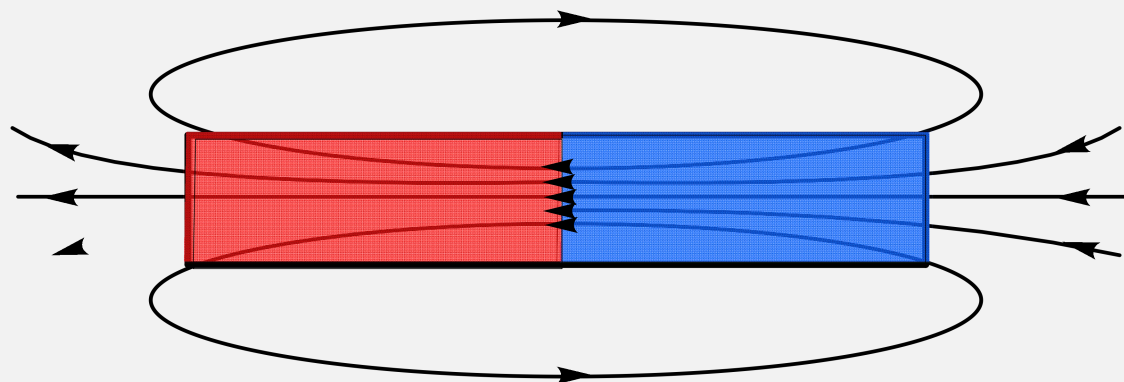
练一练

- 磁感应强度为 $B=0.2\text{ T}$ 的匀强磁场中，有一个面积为 $S=0.1\text{ m}^2$ 的平面 $abcd$ ，平面可以绕其边 bc 转动，初始位置平面与磁场方向垂直。
- 若平面从初始位置绕 bc 转过 90° 角，则穿过平面的磁通量是多少？

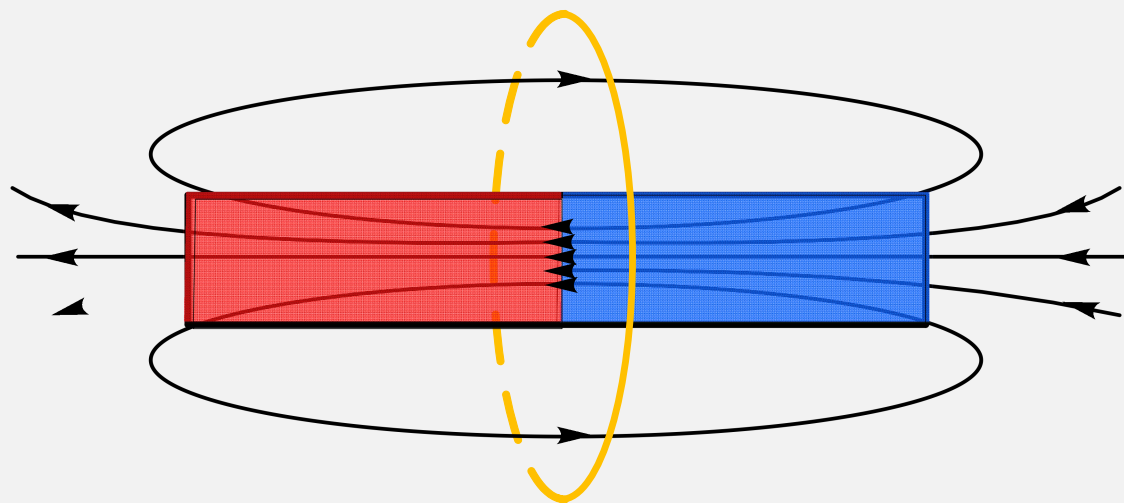
$$\Phi=0$$



磁通量



磁通量

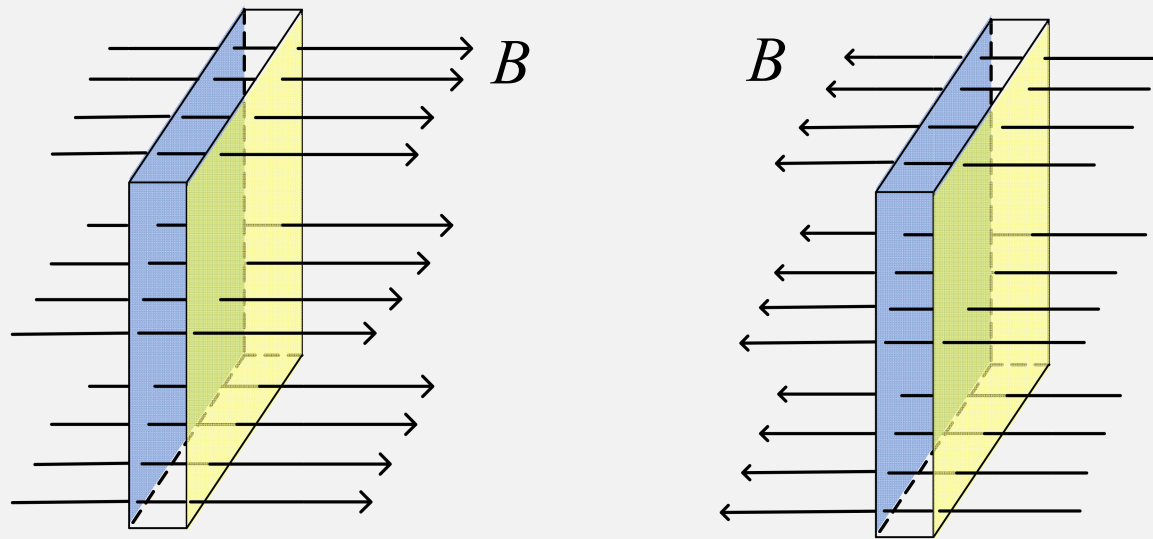


磁通量

磁通量有正负：规定磁感线从平面的某一面穿入，磁通量为正；磁感线从平面的另一面穿入，磁通量为负。

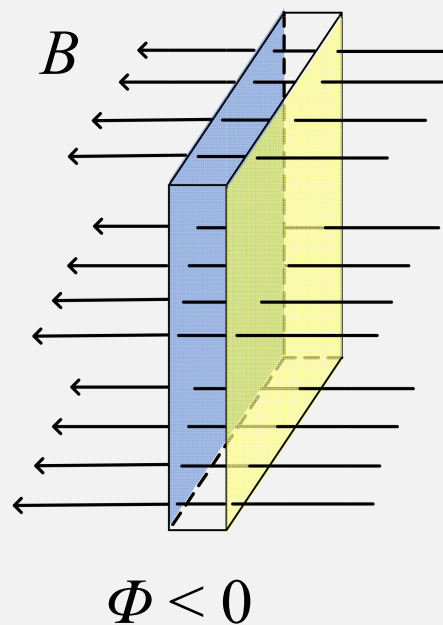
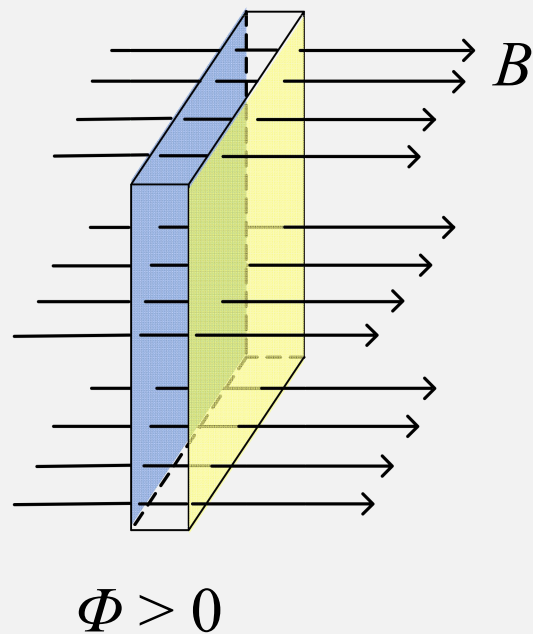
磁通量

磁通量有正负：规定磁感线从平面的某一面穿入，磁通量为正；磁感线从平面的另一面穿入，磁通量为负。

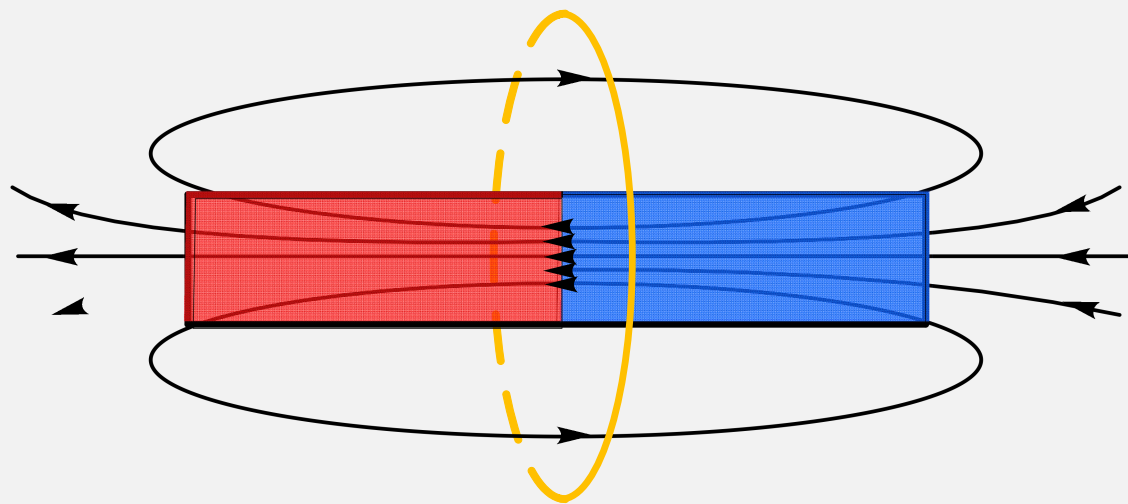


磁通量

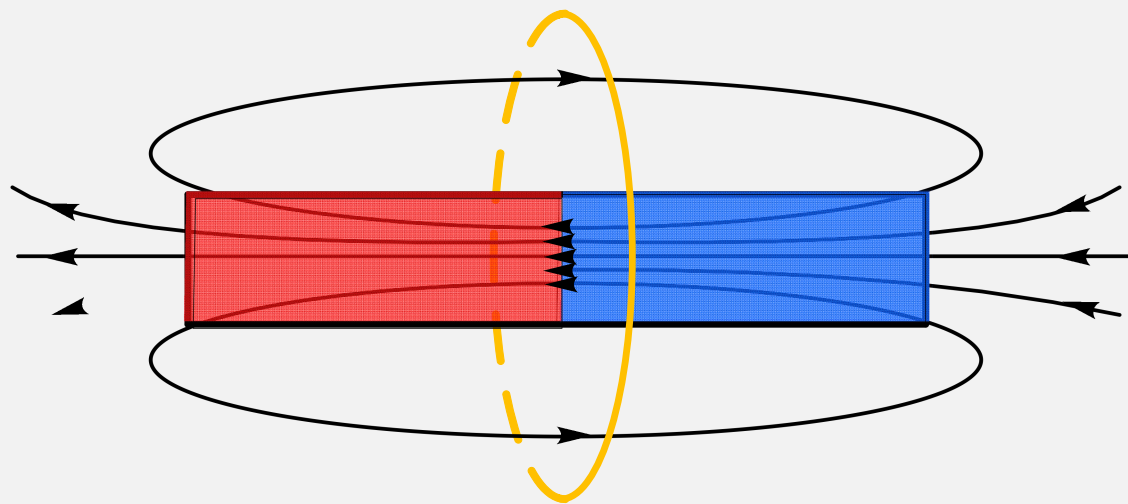
磁通量有正负：规定磁感线从平面的某一面穿入，磁通量为正；磁感线从平面的另一面穿入，磁通量为负。



磁通量



磁通量

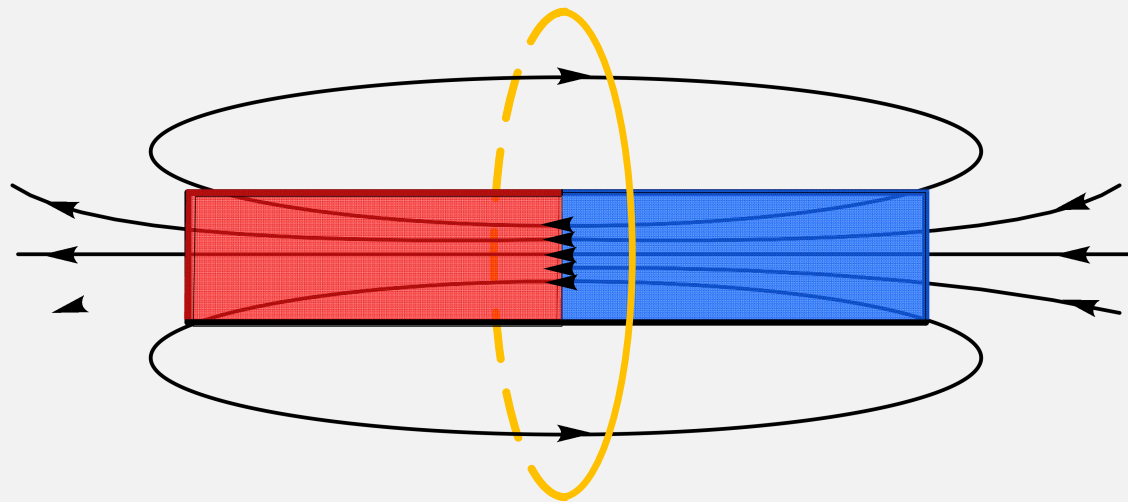


规定磁感线从圆环左侧面穿入，磁通量为正 $\Phi_{\text{左}} > 0$

磁感线从圆环右侧面穿入，磁通量为负 $\Phi_{\text{右}} < 0$

磁通量

磁通量是标量：运算遵循标量运算法则 --- 代数求和

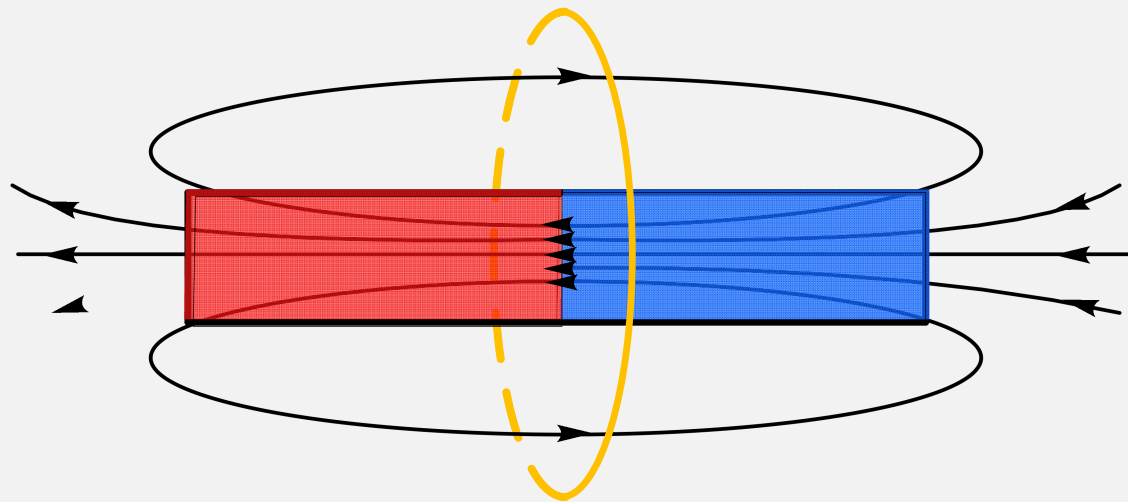


规定磁感线从圆环左侧面穿入，磁通量为正 $\Phi_{\text{左}} > 0$

磁感线从圆环右侧面穿入，磁通量为负 $\Phi_{\text{右}} < 0$

磁通量

磁通量是标量：运算遵循标量运算法则 --- 代数求和



规定磁感线从圆环左侧面穿入，磁通量为正 $\Phi_{\text{左}} > 0$

磁感线从圆环右侧面穿入，磁通量为负 $\Phi_{\text{右}} < 0$

$$\Phi = \Phi_{\text{左}} + \Phi_{\text{右}}$$

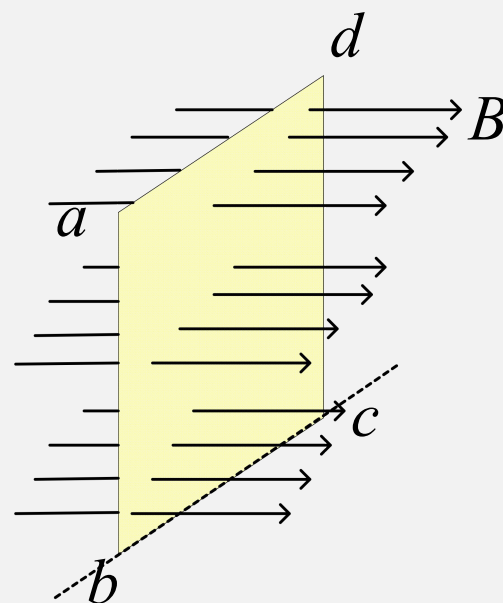
练一练

- 磁感应强度为 $B=0.2\text{ T}$ 的匀强磁场中，有一个面积为 $S=0.1\text{ m}^2$ 的平面 $abcd$ ，平面可以绕其边 bc 转动，初始位置平面与磁场方向垂直。

- 则此时穿过平面的磁通量是多少？

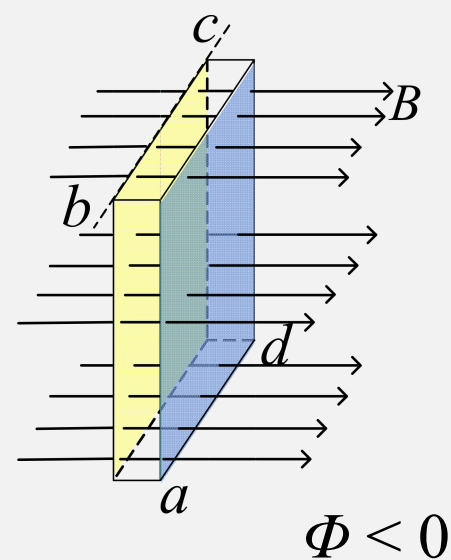
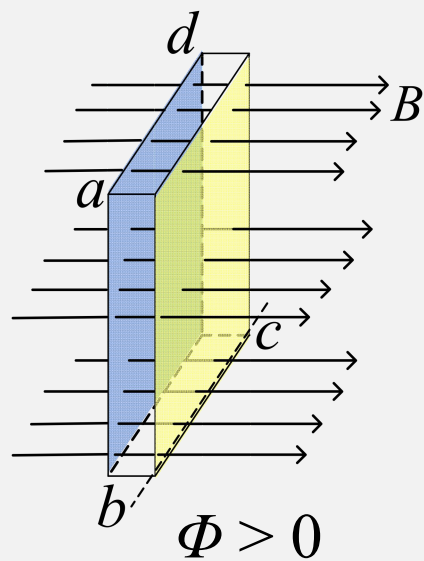
$$\Phi = BS = 0.2 \times 0.1\text{ Wb} = 0.02\text{ Wb}$$

- 若从初始位置转过 180° 角，则穿过平面的磁通量是多少？



练一练

- 磁感应强度为 $B=0.2\text{ T}$ 的匀强磁场中，有一个面积为 $S=0.1\text{ m}^2$ 的平面 $abcd$ ，平面可以绕其边 bc 转动，初始位置平面与磁场方向垂直。



练一练

- 磁感应强度为 $B=0.2\text{ T}$ 的匀强磁场中，有一个面积为 $S=0.1\text{ m}^2$ 的平面 $abcd$ ，平面可以绕其边 bc 转动，初始位置平面与磁场方向垂直。

- 则此时穿过平面的磁通量是多少？

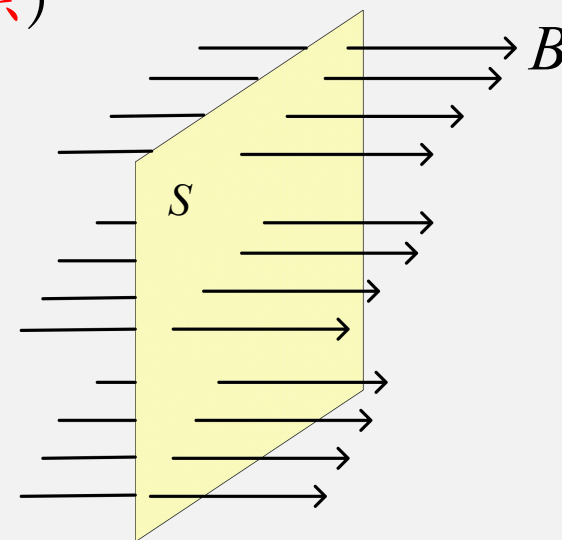
$$\Phi = BS = 0.2 \times 0.1\text{ Wb} = 0.02\text{ Wb}$$

- 若从初始位置转过 180° 角，则穿过平面的磁通量是多少？

$$\Phi = -BS = -0.2 \times 0.1\text{ Wb} = -0.02\text{ Wb}$$

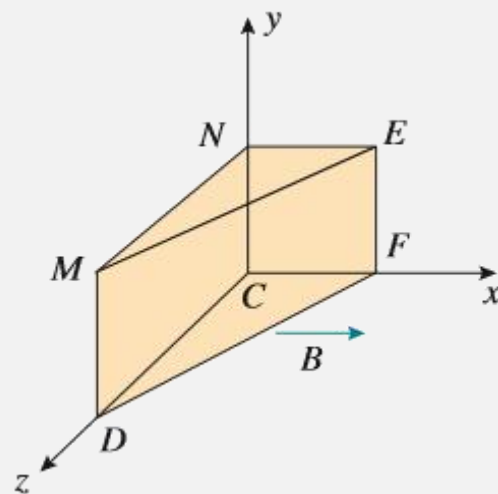
磁通量

- 定义：把 B 与 S 的乘积叫作穿过这个面积的磁通量，简称磁通。
- 表达式： $\Phi = BS$ (S 是垂直于磁感应强度方向的有效投影面积)
- 单位：韦伯（韦）Wb $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$
- 标量：有正负，正负表示磁感线从哪个面穿入，运算遵循标量运算法则--代数求和



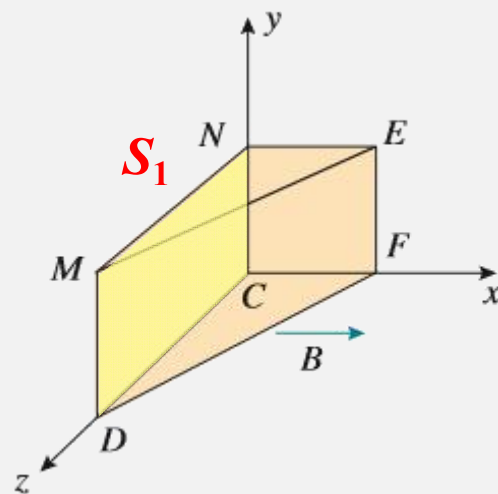
练一练

- 如图，匀强磁场的磁感应强度 B 为 0.2 T ，方向沿 x 轴的正方向，线段 MN 、 DC 相等，长度为 0.4 m ，线段 NC 、 EF 、 MD 、 NE 、 CF 相等，长度为 0.3 m ，通过面积 S_1 、 S_2 、 S_3 的磁通量 Φ_1 、 Φ_2 、 Φ_3 各是多少？



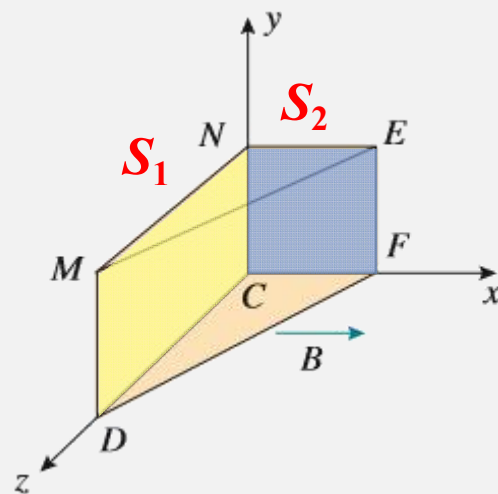
练一练

- 如图，匀强磁场的磁感应强度 B 为 0.2 T ，方向沿 x 轴的正方向，线段 MN 、 DC 相等，长度为 0.4 m ，线段 NC 、 EF 、 MD 、 NE 、 CF 相等，长度为 0.3 m ，通过面积 S_1 、 S_2 、 S_3 的磁通量 Φ_1 、 Φ_2 、 Φ_3 各是多少？



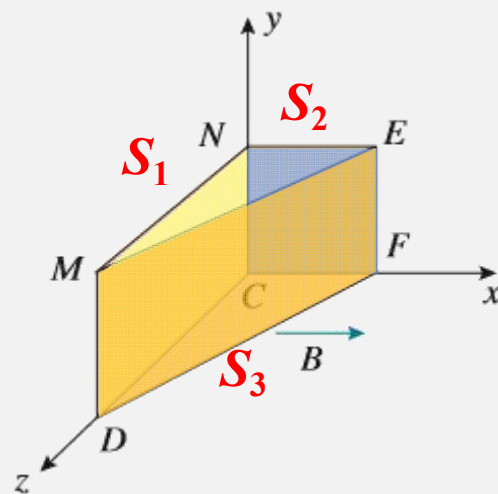
练一练

- 如图，匀强磁场的磁感应强度 B 为 0.2 T ，方向沿 x 轴的正方向，线段 MN 、 DC 相等，长度为 0.4 m ，线段 NC 、 EF 、 MD 、 NE 、 CF 相等，长度为 0.3 m ，通过面积 S_1 、 S_2 、 S_3 的磁通量 Φ_1 、 Φ_2 、 Φ_3 各是多少？



练一练

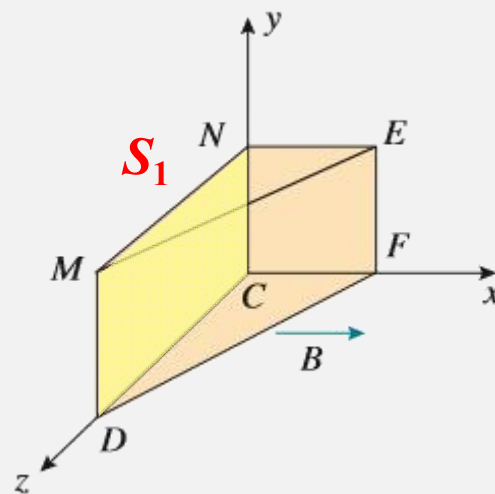
- 如图，匀强磁场的磁感应强度 B 为 0.2 T ，方向沿 x 轴的正方向，线段 MN 、 DC 相等，长度为 0.4 m ，线段 NC 、 EF 、 MD 、 NE 、 CF 相等，长度为 0.3 m ，通过面积 S_1 、 S_2 、 S_3 的磁通量 Φ_1 、 Φ_2 、 Φ_3 各是多少？



练一练

- 如图，匀强磁场的磁感应强度 B 为0.2 T，方向沿 x 轴的正方向，线段 MN 、 DC 相等，长度为0.4 m，线段 NC 、 EF 、 MD 、 NE 、 CF 相等，长度为0.3 m，通过面积 S_1 、 S_2 、 S_3 的磁通量 Φ_1 、 Φ_2 、 Φ_3 各是多少？

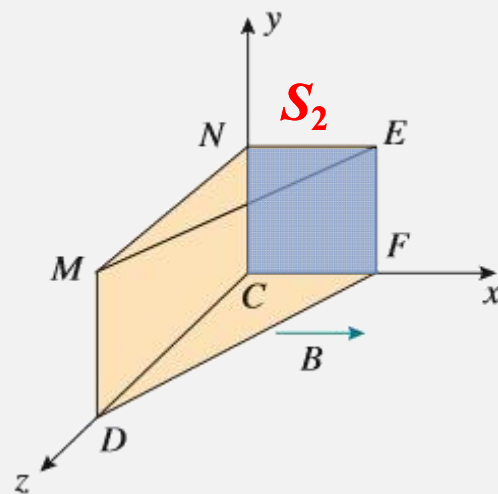
$$\begin{aligned}\Phi_1 &= BS_1 \\ &= 0.2 \times 0.4 \times 0.3 \text{ Wb} \\ &= 0.024 \text{ Wb}\end{aligned}$$



练一练

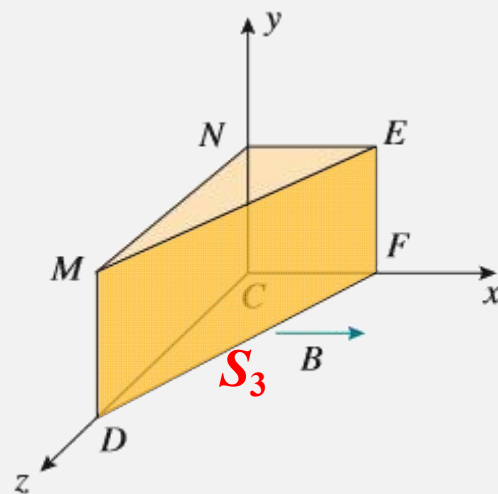
- 如图，匀强磁场的磁感应强度 B 为0.2 T，方向沿 x 轴的正方向，线段 MN 、 DC 相等，长度为0.4 m，线段 NC 、 EF 、 MD 、 NE 、 CF 相等，长度为0.3 m，通过面积 S_1 、 S_2 、 S_3 的磁通量 Φ_1 、 Φ_2 、 Φ_3 各是多少？

$$\Phi_2 = 0$$



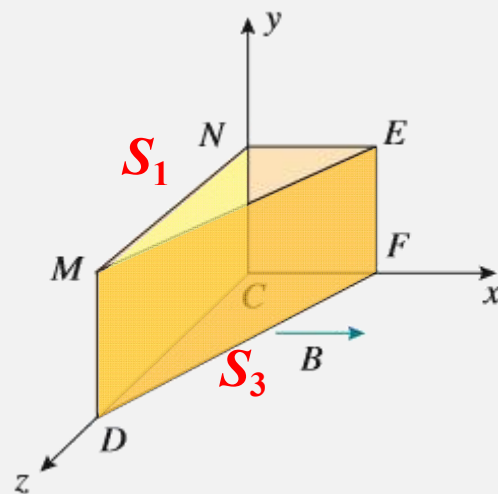
练一练

- 如图，匀强磁场的磁感应强度 B 为 0.2 T ，方向沿 x 轴的正方向，线段 MN 、 DC 相等，长度为 0.4 m ，线段 NC 、 EF 、 MD 、 NE 、 CF 相等，长度为 0.3 m ，通过面积 S_1 、 S_2 、 S_3 的磁通量 Φ_1 、 Φ_2 、 Φ_3 各是多少？



练一练

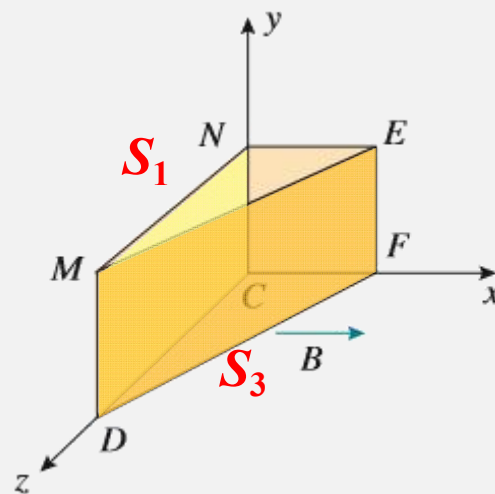
- 如图，匀强磁场的磁感应强度 B 为 0.2 T ，方向沿 x 轴的正方向，线段 MN 、 DC 相等，长度为 0.4 m ，线段 NC 、 EF 、 MD 、 NE 、 CF 相等，长度为 0.3 m ，通过面积 S_1 、 S_2 、 S_3 的磁通量 Φ_1 、 Φ_2 、 Φ_3 各是多少？



练一练

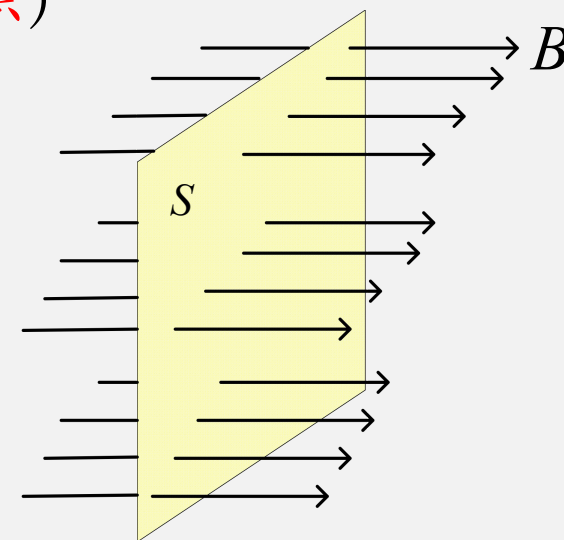
- 如图，匀强磁场的磁感应强度 B 为0.2 T，方向沿 x 轴的正方向，线段 MN 、 DC 相等，长度为0.4 m，线段 NC 、 EF 、 MD 、 NE 、 CF 相等，长度为0.3 m，通过面积 S_1 、 S_2 、 S_3 的磁通量 Φ_1 、 Φ_2 、 Φ_3 各是多少？

$$\begin{aligned}\Phi_3 &= BS_1 \\ &= 0.2 \times 0.4 \times 0.3 \text{ Wb} \\ &= 0.024 \text{ Wb}\end{aligned}$$



磁通量

- 定义：把 B 与 S 的乘积叫作穿过这个面积的磁通量，简称磁通。
- 表达式： $\Phi = BS$ (S 是垂直于磁感应强度方向的有效投影面积)
- 单位：韦伯（韦）Wb $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$
- 标量：有正负，正负表示磁感线从哪个面穿入，运算遵循标量运算法则--代数求和



$$B = \frac{\Phi}{S}$$

$$B = \frac{\Phi}{S}$$

磁感应强度的大小等于穿过垂直磁场方向的单位面积的磁通量

小结

